

11.1. Feladat. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a) \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} \quad b) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow \infty}} x \cos y \quad c) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4} - 2}$$

11.2. Feladat. Számítsuk ki az alábbi többváltozós függvények gradiensét a megadott P_0 helyen!

a) $f(x, y) = x \ln(x + y); P_0(-2, 3)$

b) $f(x, y) = \arccos \frac{x}{y}; P_0(1, 2)$

c) $f(x, y, z) = z - \sqrt{x^2 + y^2}; P_0(3, -4, 7)$

11.3. Feladat. Keressük meg azokat a pontokat, amelyekben az alábbi függvények gradiensvektora a nullvektor!

a) $f(x, y) = 3x^2 - 4xy + 2x + y^2 + 1$

b) $f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 - 5x + y + 3$

c) $f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 - z^2 + 2xy - 3x + 2y + z$

11.4. Feladat. Számítsuk ki az alábbi függvények iránymenti differenciálhányadosait a megadott P_0 pontban az $\underline{a}$ vektor irányában!

a) $f(x, y, z) = 2^x yz, P_0(1, -1, 1), \underline{a} = [0, 2, -1]$

b) $f(x, y) = 2x^2 - 3xy + y^2 + 15, P(1, 1), \underline{a} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$